

AI 모델 성능 개선 결과

결론

- 관심수위+MAE 모델 : 피크 타이밍·고수위 예측에서 가장 안정적
- 2020년 이후 데이터 제한 및 누적강우 추가 : 일부 사상 설명력은 개선되었지만
지점별 일반화 성능 저하로 인해 전체 성능 향상에는 한계

관심수위 + MAE

학습데이터

- 관심 수위 : 궁내교 (2) 대곡교 (3.8)
- smoothing : 궁내교 (1) 대곡교 (2)
- 그래프 스케일 고정 : 궁내교 (0.7 - 3) 대곡교 (1.5 - 5.5)

-
- learning_rate = 0.0005
 - Loss_function = MAE
 - Seq_length = 36 (6시간)
 - Num_of_layer = 18

홍수통제소 API 호출 → MIET 활용 강우 이벤트 추출 → 관심 수위 이상 추출

time	서울시 (대곡교)	성남시 (성남북초교)	광주시 (남한산초교)	성남시 (대장동)	성남시 (구미초교)	성남시 (한국학중앙연구원)	성남시 (궁내교)_WL	성남시 (궁내교)_Q	서울시 (대곡교)_WL	서울시 (대곡교)_Q	대곡교_Ti	궁내교_Ti
2014-07-24 15:30:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.12	5.11	2.17	40.56	0.0	0.0

학습 , 검증 : 총 67개 中 61개 데이터 파일 사용

테스트 : 학습 데이터에서 제외한 6개 데이터 파일 (4개 이벤트)

+ 학습에서 검증에 사용된 2개 이벤트 사용

- 학습 : 2014 ~ 20230629 (43개)
- 검증 : 20230713 ~ 250813 (12개)
- 테스트 : 2550916 ~ 251006 (6개)

관심수위 + MAE

- » 피크 타이밍 & 크기 가장 정확
- » 기존 모든 실험 대비 가장 안정적
- » 이전 모델 대비 피크값 추적력, 고수위 예측 정확도 향상

Test data	궁내교				대곡교			
	r2	mse	mae	rmse	r2	mse	mae	rmse
20.08.02	0.9656	0.0072	0.0558	0.0852	0.8748	0.0763	0.1754	0.2763
22.07.12	0.4201	0.0230	0.1139	0.1516	0.5503	0.0629	0.2047	0.2509
23.07.11	0.8622	0.0385	0.1486	0.1963	0.8659	0.1219	0.2258	0.3492
24.07.23	0.7308	0.0217	0.0962	0.1475	0.6749	0.0154	0.0860	0.1244
25.07.16	0.7947	0.0205	0.1047	0.1435	0.9470	0.0244	0.1098	0.1563
25.08.14	0.5087	0.0346	0.1446	0.1861	0.8781	0.0423	0.1589	0.2056

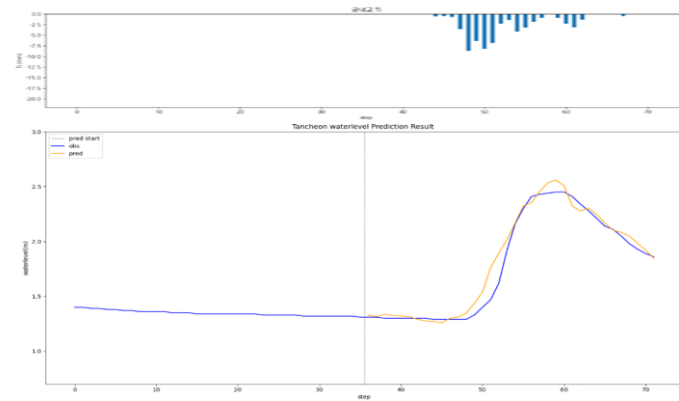
+ 1시간 뒤, 3시간 뒤 시점 예측 결과 : 오차 (정확도)

궁내교		대곡교	
1시간	3시간	1시간	3시간
-0.01 (99.3 %)	0.01 (99.6 %)	0.00 (99.9 %)	-0.69 (80.7 %)
0.14 (93.8 %)	0.01 (92.1 %)	0.16 (96.5 %)	0.20 (95.9 %)
-0.54 (72.0 %)	0.04 (98.1 %)	-0.05 (97.6 %)	-0.57 (87.7 %)
-0.41 (75.7 %)	0.00 (99.9 %)	0.04 (98.2 %)	-0.37 (87.2 %)
-0.15 (87.4 %)	-0.15 (91.7 %)	-0.02 (98.9 %)	-0.32 (91.5 %)
-0.00 (99.7 %)	-0.02 (98.5 %)	-0.45 (84.2 %)	0.28 (90.6 %)

예측수위, 오차 : 소수 3 자리 반올림, 정확도 : 소수 2 자리에서 반올림

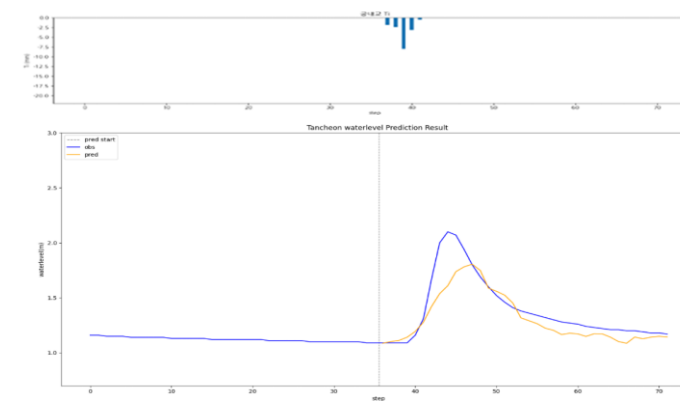
testdata_200802

R2 : 0.9656



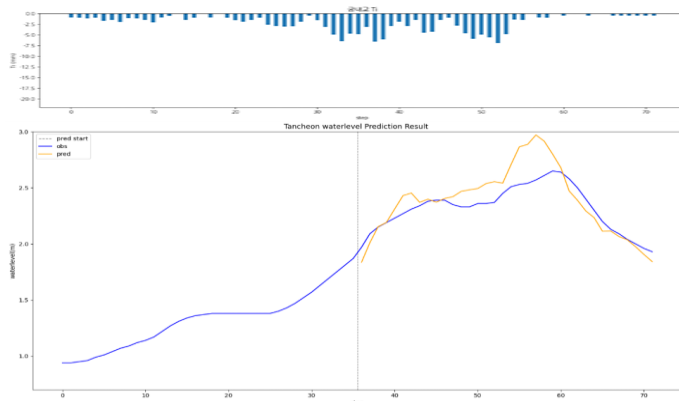
testdata_240723

R2 : 0.7308



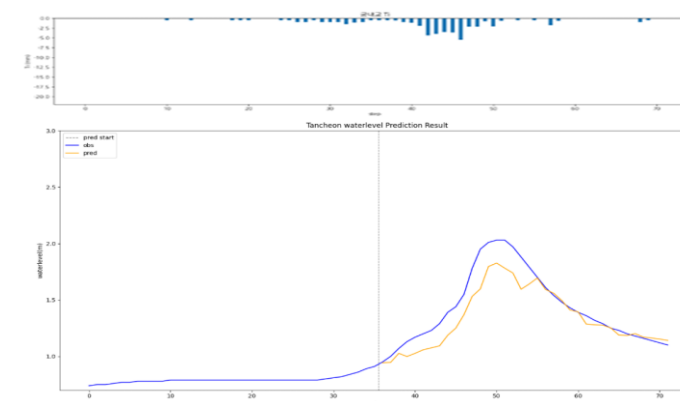
testdata_220712

R2 : 0.4201



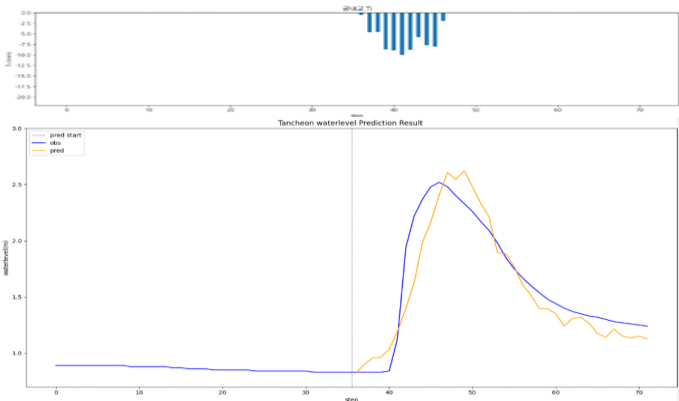
testdata_250716

R2 : 0.7947



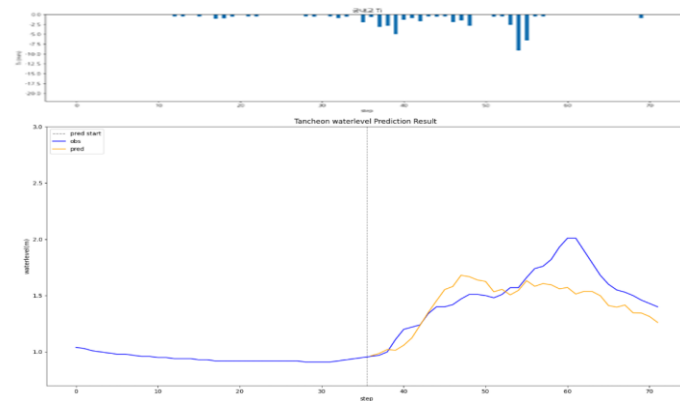
testdata_230711

R2 : 0.8622



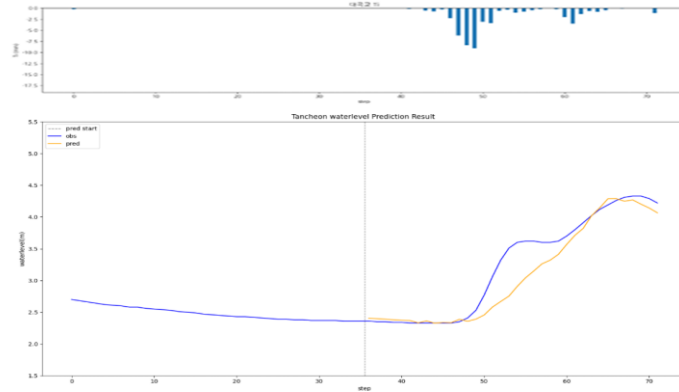
testdata_250814

R2 : 0.5087



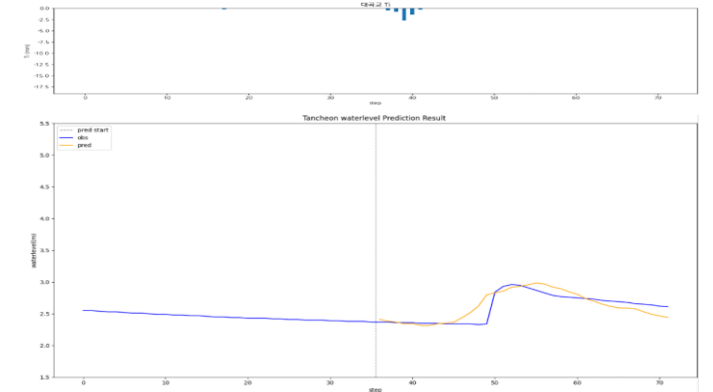
testdata_200802

R2 : 0.8748



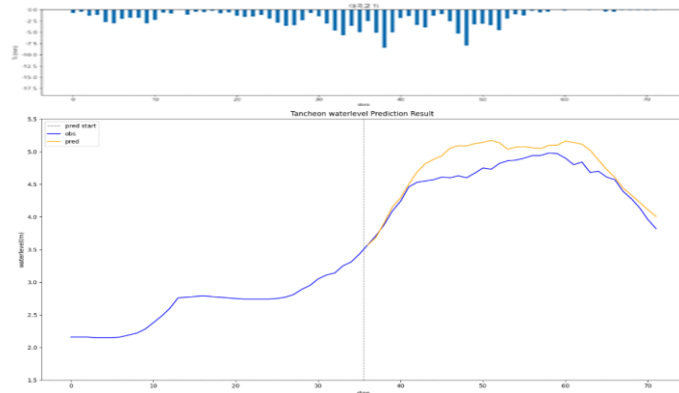
testdata_240723

R2 : 0.6749



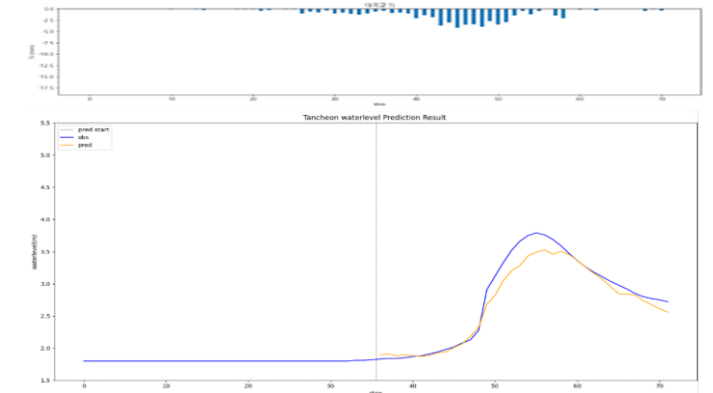
testdata_220712

R2 : 0.5503



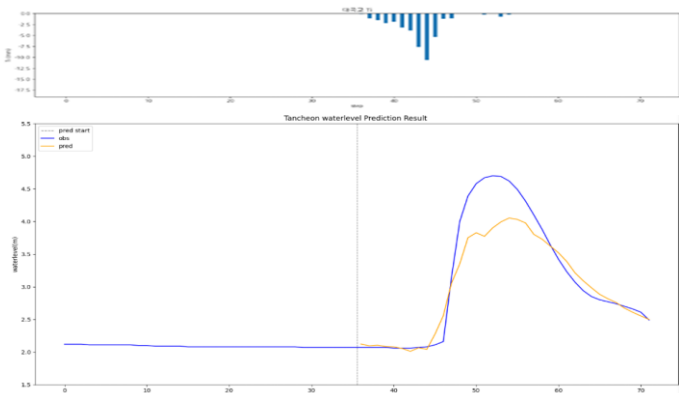
testdata_250716

R2 : 0.9470



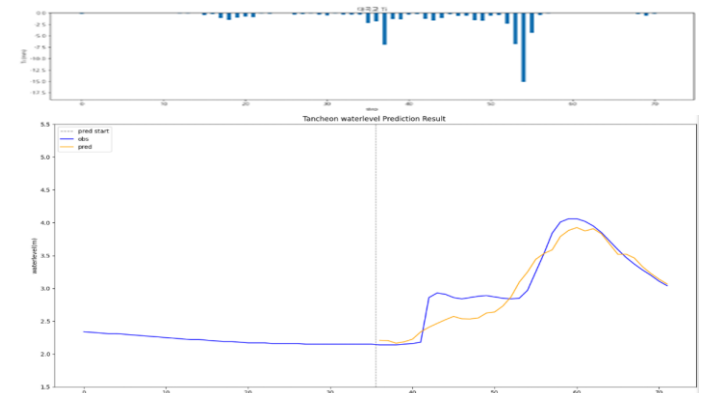
testdata_230711

R2 : 0.8659



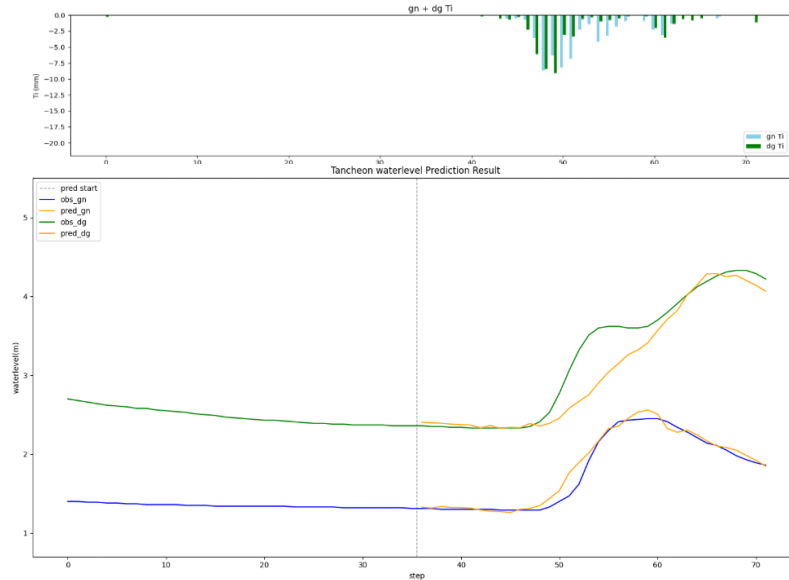
testdata_250814

R2 : 0.8781

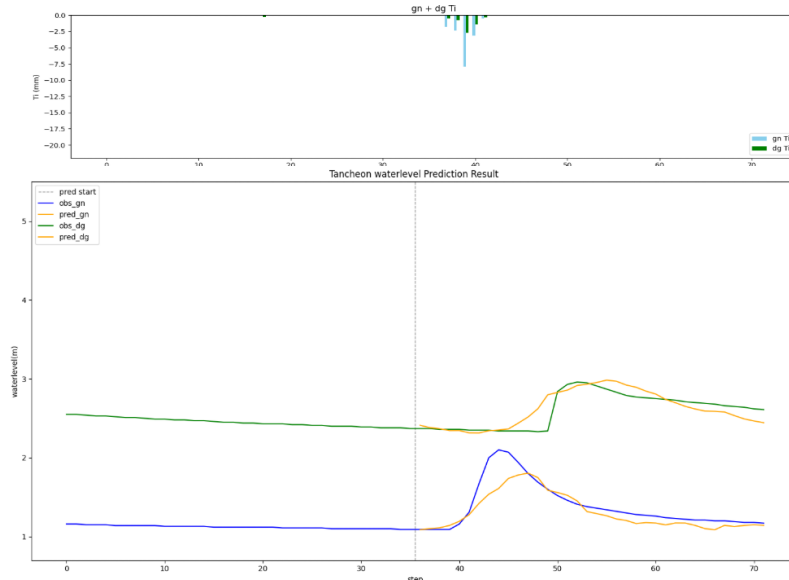


궁내교 + 대곡교

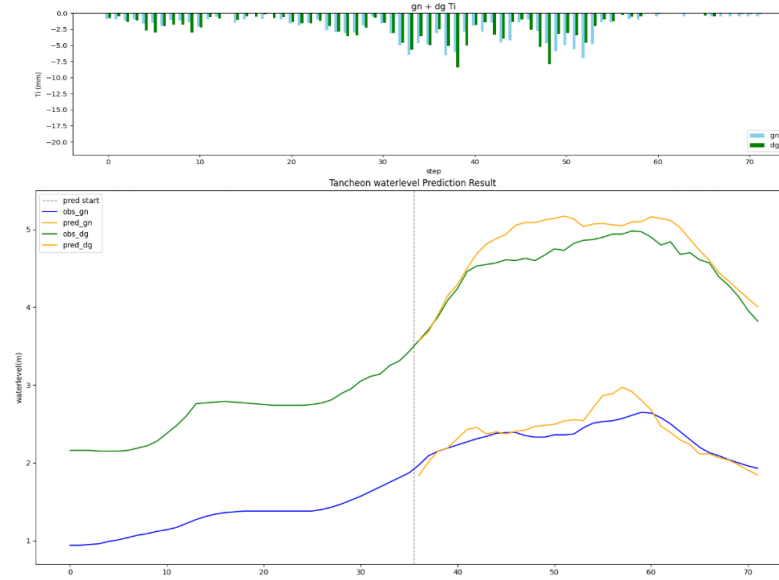
● 궁내교
● 대곡교 * model_(gn/dg)_wl18_3_2
● 예측



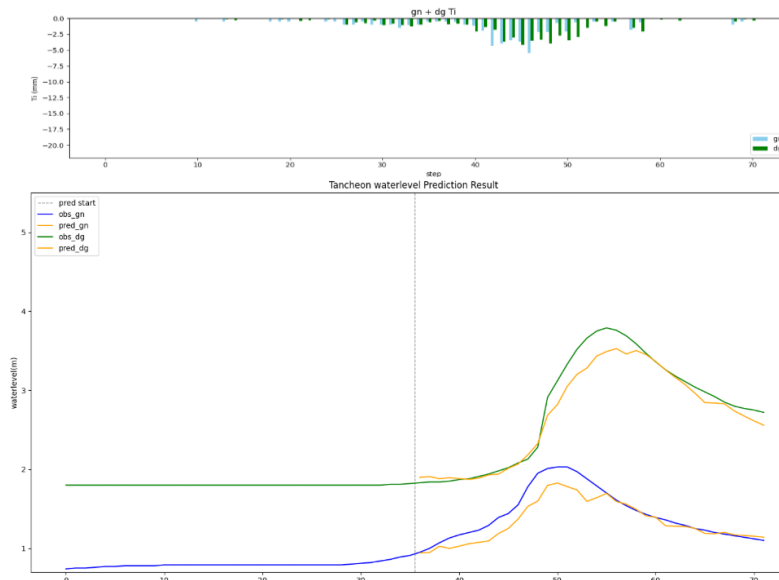
testdata_200802



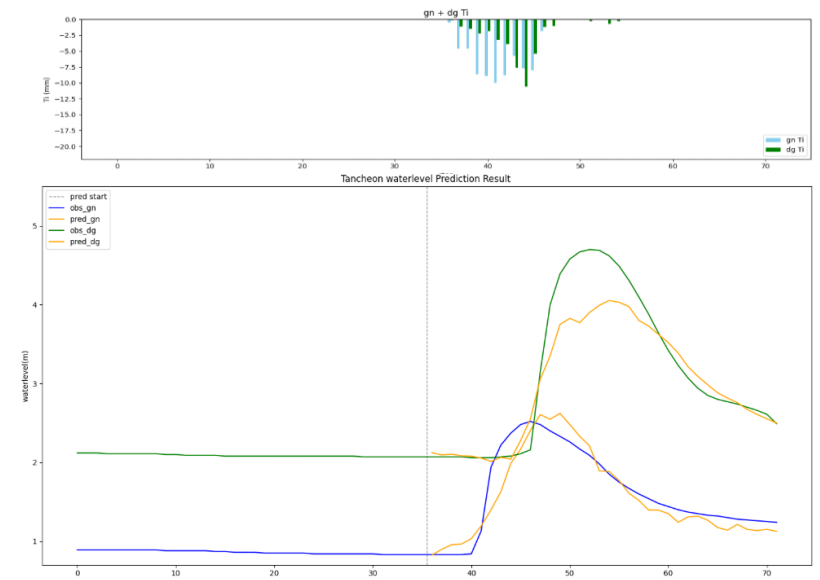
testdata_240723



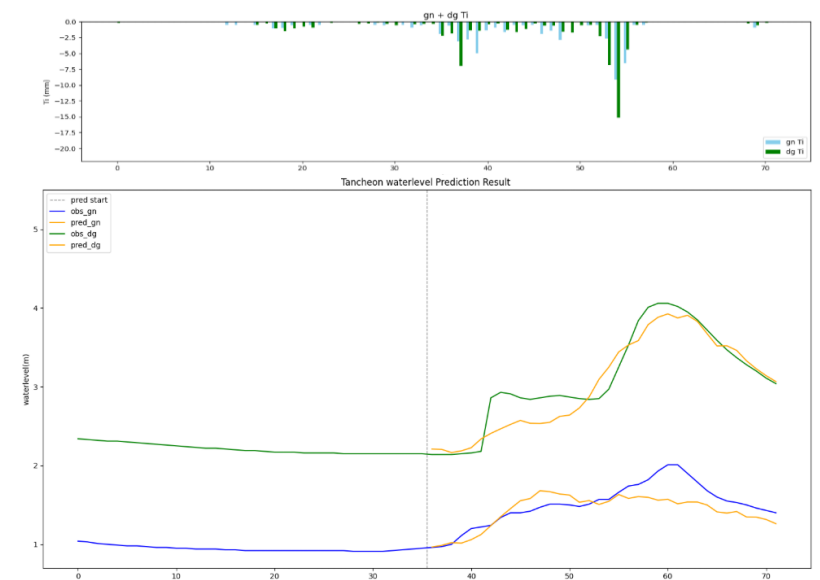
testdata_220712



testdata_250716



testdata_230711



testdata_250814

**관심수위 + MAE +
2020년 이후 데이터 학습**

학습데이터

- 관심 수위 : 궁내교 (2) 대곡교 (3.8)
- smoothing : 궁내교 (1) 대곡교 (2)
- 그래프 스케일 고정 : 궁내교 (0.7 - 3) 대곡교 (1.5 - 5.5)

-
- learning_rate = 0.0005
 - Loss_function = MAE
 - Seq_length = 36 (6시간)
 - Num_of_layer = 18

홍수통제소 API 호출 → MIET 활용 강우 이벤트 추출 → 관심 수위 이상 추출

time	서울시 (대곡교)	성남시 (성남북초교)	광주시 (남한산초교)	성남시 (대장동)	성남시 (구미초교)	성남시 (한국학중앙연구원)	성남시 (궁내교)_WL	성남시 (궁내교)_Q	서울시 (대곡교)_WL	서울시 (대곡교)_Q	대곡교_Ti	궁내교_Ti
2014-07-24 15:30:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.12	5.11	2.17	40.56	0.0	0.0

학습 , 검증 : 총 40개 中 35개 데이터 파일 사용

테스트 : 학습 데이터에서 제외한 5개 데이터 파일 (4개 이벤트)

+ 학습에서 검증에 사용된 2개 이벤트 사용

- 학습 : 2020 ~ 20240920 (25개)
- 검증 : 20240921 ~ 250919 85번 (7개)
- 테스트 : 250919 86번 ~ 251006 (3개)

관심수위 + MAE + 2020년 이후 데이터 학습

- » 궁내교 : 최근 패턴 집중 → 소폭 개선
- » 대곡교 : 학습 데이터 감소 → 일반화 성능 저하
- » 지점별 데이터 분리 ???

기본 모델 대비 평균 R2 : 궁내교 ▲ 개선 (+ 2.5 %) , 대곡교 ▲ 개선 (+ 0.5 %)

궁내교					대곡교			
Test data	r2	mse	mae	rmse	r2	mse	mae	rmse
20.08.02	0.9513	0.0102	0.0814	0.1013	0.8845	0.0704	0.1797	0.2653
22.07.12	-0.8548	0.0735	0.2146	0.2712	-0.1561	0.1619	0.3550	0.4023
23.07.11	0.8751	0.0349	0.1217	0.1868	0.7304	0.2453	0.3701	0.4953
24.07.23	0.8136	0.0150	0.0610	0.1227	0.6077	0.0186	0.0981	0.1365
25.07.16	0.8213	0.0179	0.0927	0.1338	0.8647	0.0624	0.1862	0.2498
25.08.14	0.7835	0.0152	0.0984	0.1235	0.8840	0.0402	0.1572	0.2006

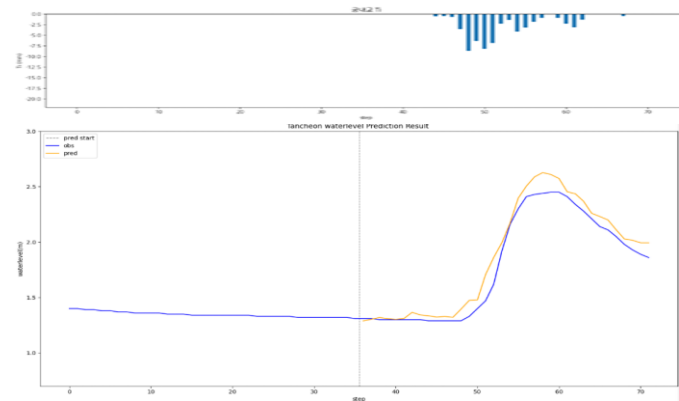
+) 1시간 뒤 , 3시간 뒤 시점 예측 결과 : 오차 수위 (정확도)

궁내교		대곡교	
1시간	3시간	1시간	3시간
0.07 (94.9 %)	0.01 (99.5 %)	0.04 (98.3 %)	-0.68 (81.1 %)
0.22 (90.4 %)	0.43 (83.0 %)	0.29 (93.6 %)	0.30 (93.8 %)
-0.50 (74.4 %)	-0.08 (95.9 %)	0.07 (96.6 %)	-0.82 (82.2 %)
-0.21 (87.3 %)	-0.01 (99.1 %)	0.01 (99.4 %)	0.01 (99.6 %)
-0.09 (93.0 %)	-0.10 (94.2 %)	0.10 (95.0 %)	-0.58 (84.7 %)
0.08 (93.9 %)	0.08 (94.6 %)	-0.30 (89.5 %)	0.21 (92.8 %)

오차 : 소수 3 자리 반올림 , 정확도 : 소수 2 자리에서 반올림

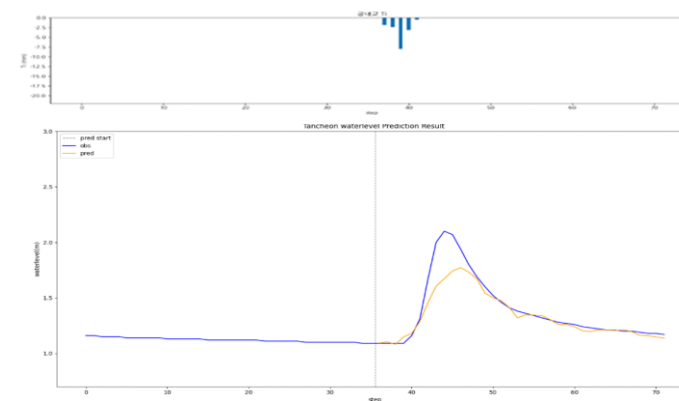
testdata_200802

R2 : 0.9513



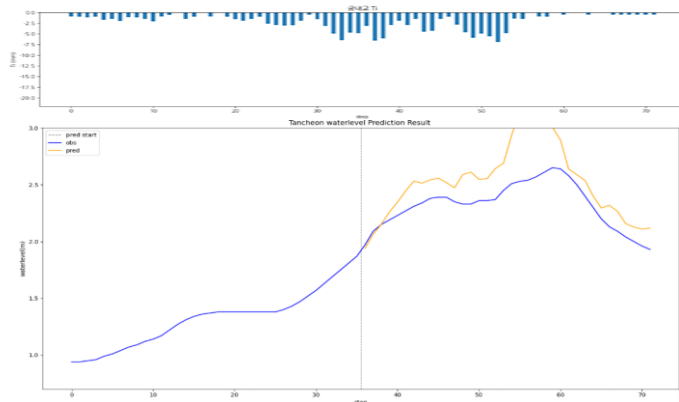
testdata_240723

R2 : 0.8136



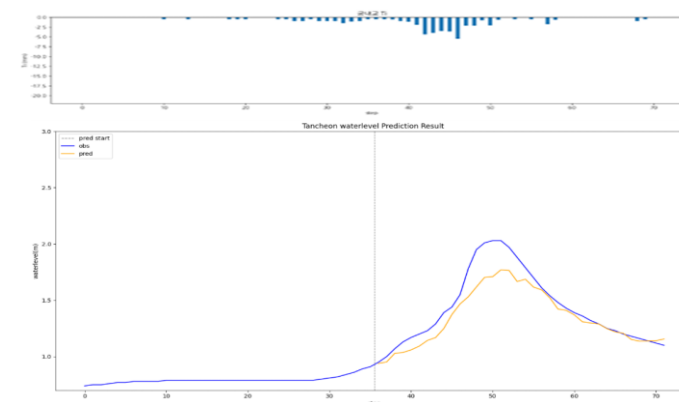
testdata_220712

R2 : -0.8548



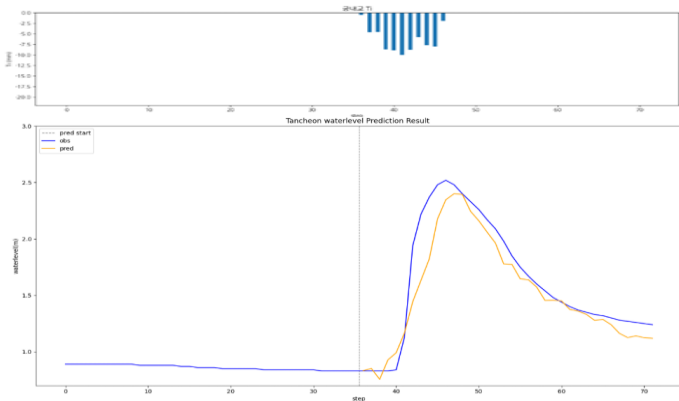
testdata_250716

R2 : 0.8213



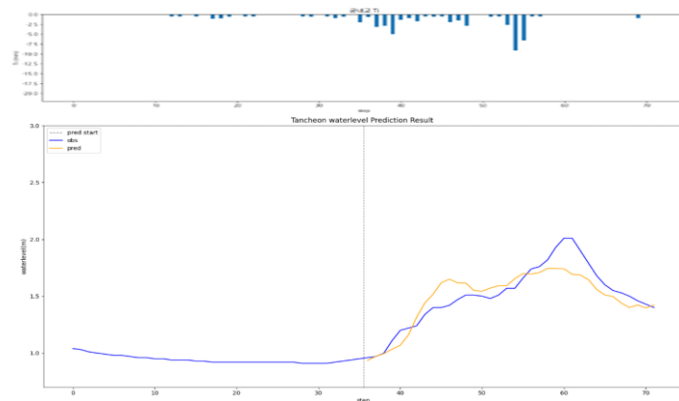
testdata_230711

R2 : 0.8751



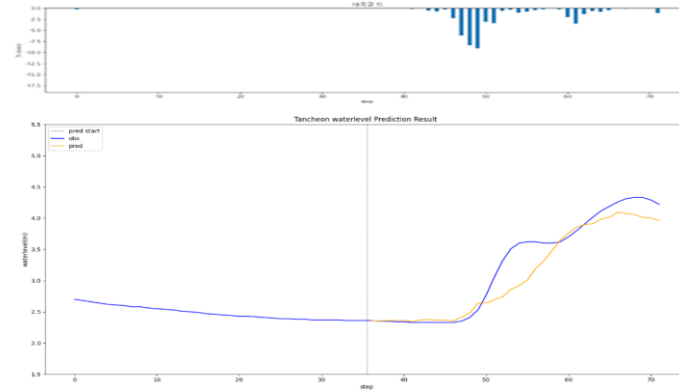
testdata_250814

R2 : 0.7835



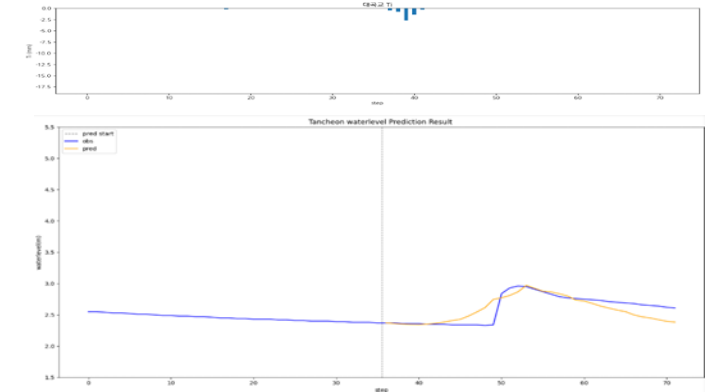
testdata_200802

R2 : 0.8845



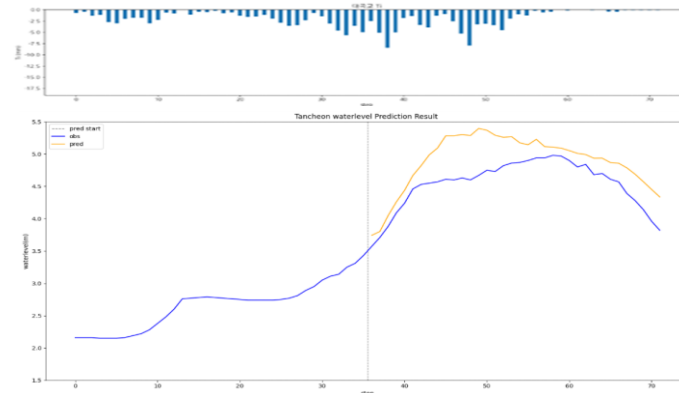
testdata_240723

R2 : 0.6077



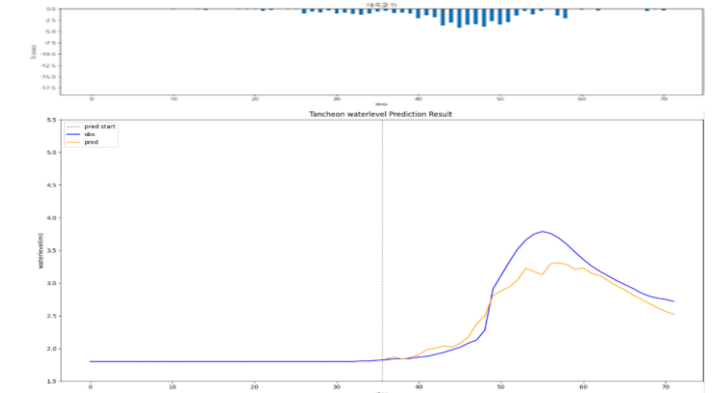
testdata_220712

R2 : -0.1561



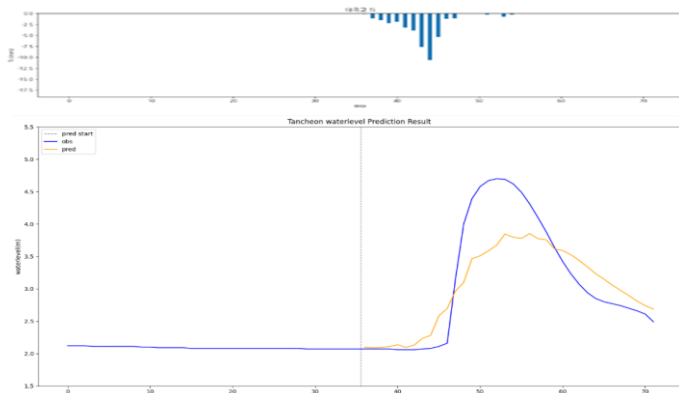
testdata_250716

R2 : 0.8647



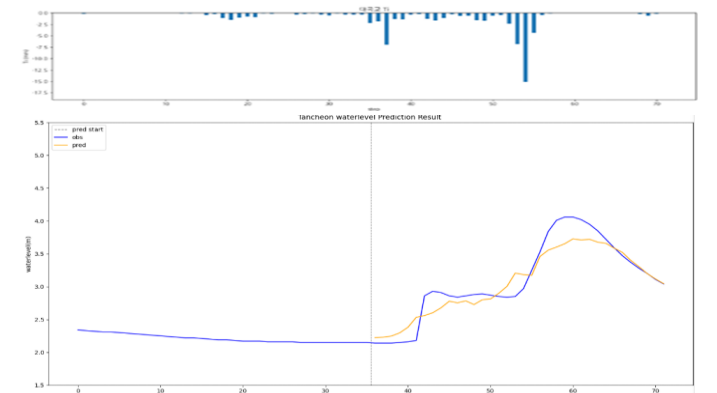
testdata_230711

R2 : 0.7304



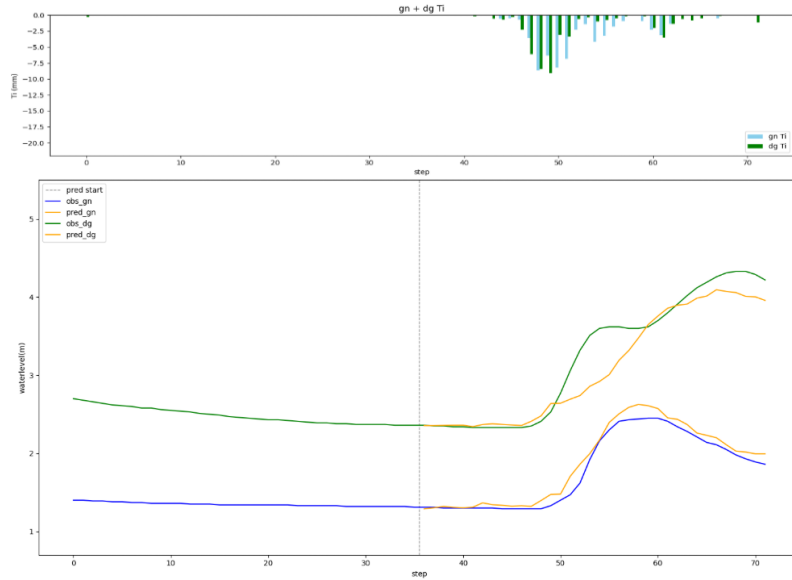
testdata_250814

R2 : 0.8840

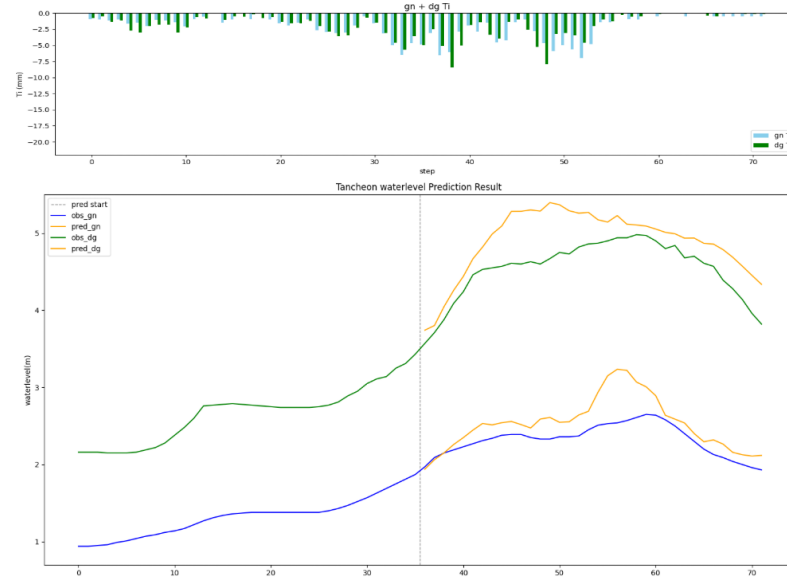


궁내교 + 대곡교

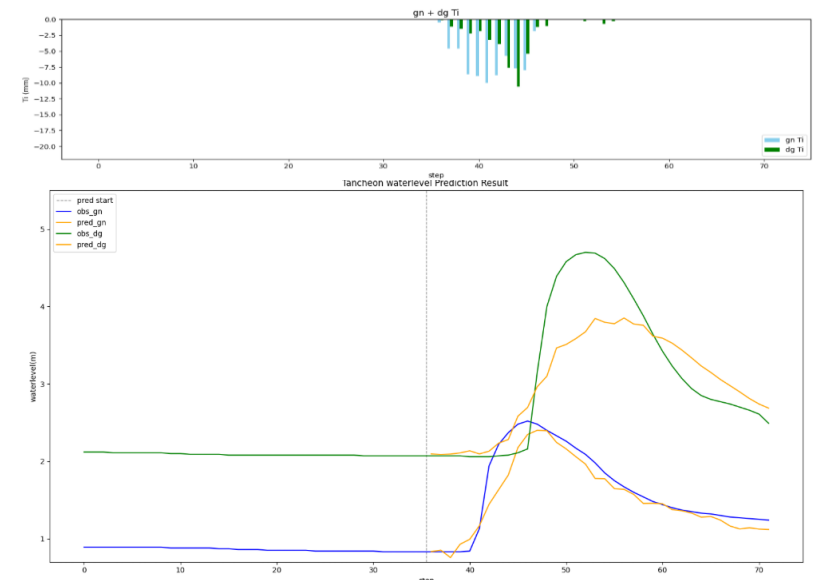
● 궁내교
● 대곡교
● 예측
* model_(gn/dg)_20



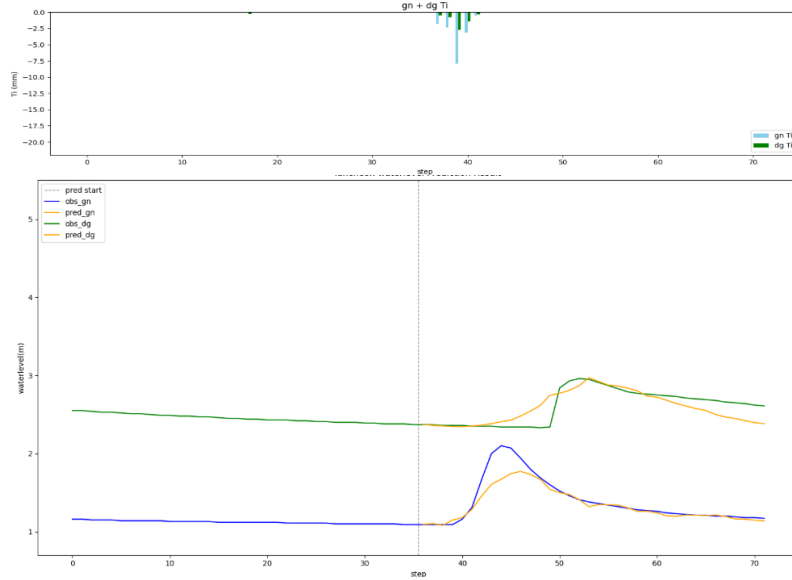
testdata_200802



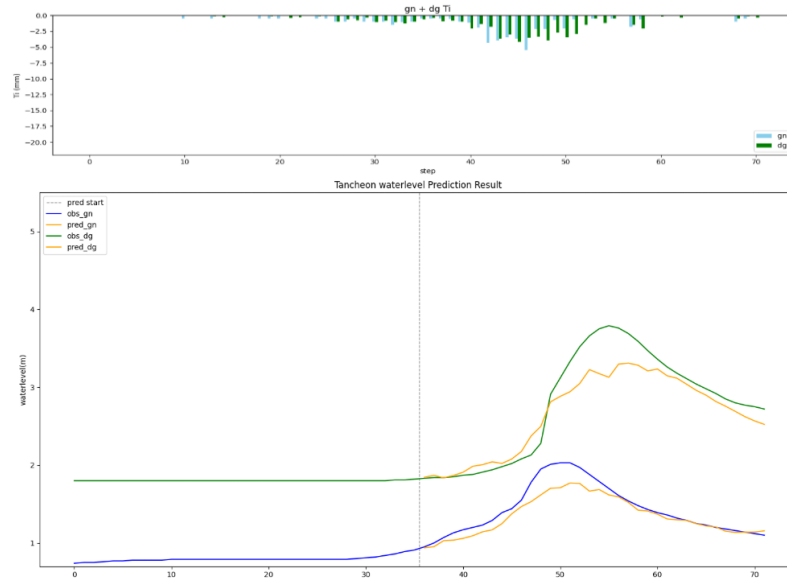
testdata_220712



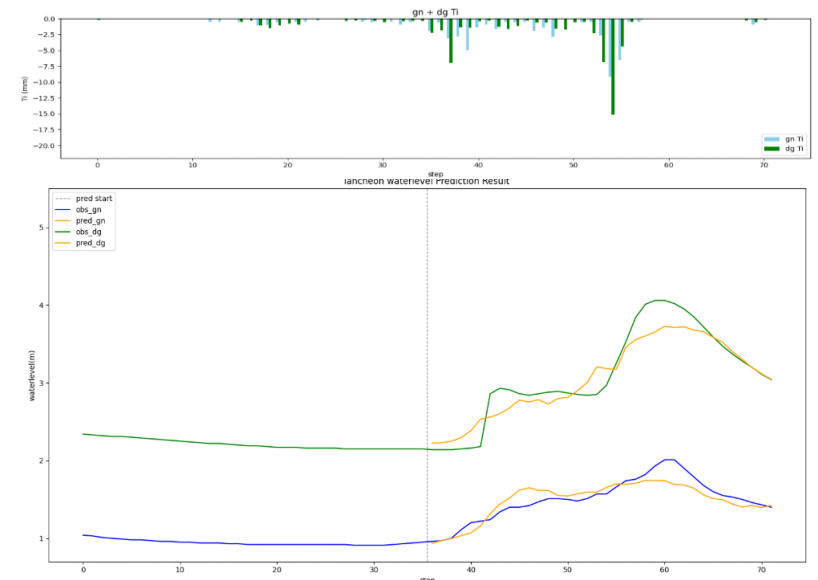
testdata_230711



testdata_240723



testdata_250716



testdata_250814

관심수위 + MAE +
누적 강우 추가

학습데이터

홍수통제소 API 호출 → MIET 활용 강우 이벤트 추출 → 관심 수위 이상 추출

(누적 강우 → 학습과 예측에 사용)

- 관심 수위 : 궁내교 (2) 대곡교 (3.8)
- smoothing : 궁내교 (1) 대곡교 (2)
- 그래프 스케일 고정 : 궁내교 (0.7 - 3) 대곡교 (1.5 - 5.5)

-
- learning_rate = 0.0005
 - Loss_function = MAE
 - Seq_length = 36 (6시간)
 - Num_of_layer = 18

time	서울시 (대곡교)	성남시 (성남북초교)	광주시 (남한산초교)	성남시 (대장동)	성남시 (구미초교)	성남시 (한국학중앙연구원)	성남시 (궁내교)_WL	성남시 (궁내교)_Q	서울시 (대곡교)_WL	서울시 (대곡교)_Q	대곡교 _Ti	궁내교 _Ti	대곡교 누적강우	궁내교 누적강우
2014-07-24 15:30:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.12	5.11	2.17	40.56	0.0	0.0	0.0	0.0

학습 , 검증 : 총 67개 中 61개 데이터 파일 사용

테스트 : 학습 데이터에서 제외한 6개 데이터 파일 (4개 이벤트)

+ 학습에서 검증에 사용된 2개 이벤트 사용

- 학습 : 2014 ~ 20230629 (43개)
- 검증 : 20230713 ~ 250813 (12개)
- 테스트 : 2550916 ~ 251006 (6개)

누적 강우 추가

- » 궁내교 : 급격한 상승 사상에는 도움 , 장시간 완만 상승 사상에 과적합
- » 대곡교 : 설명변수 부적합 , 학습 데이터 감소 + 변수 증가 = 과적합

기본 모델 대비 평균 R2 : 궁내교 ▼ **저하** (-1.9 %) , 대곡교 ▼ **저하** (-5.6 %)

Test data	궁내교				대곡교			
	r2	mse	mae	rmse	r2	mse	mae	rmse
20.08.02	0.8893	0.0233	0.1222	0.1529	0.7441	0.1561	0.2908	0.3951
22.07.12	-0.6973	0.0673	0.2298	0.2595	0.6399	0.0504	0.1701	0.2245
23.07.11	0.9031	0.0270	0.1052	0.1646	0.8559	0.1311	0.2905	0.3621
24.07.23	0.8385	0.0130	0.0713	0.1142	0.5656	0.0206	0.1076	0.1437
25.07.16	0.7659	0.0234	0.1271	0.1532	0.9182	0.0377	0.1533	0.1942
25.08.14	0.6406	0.0253	0.1262	0.1591	0.8301	0.0589	0.1976	0.2428

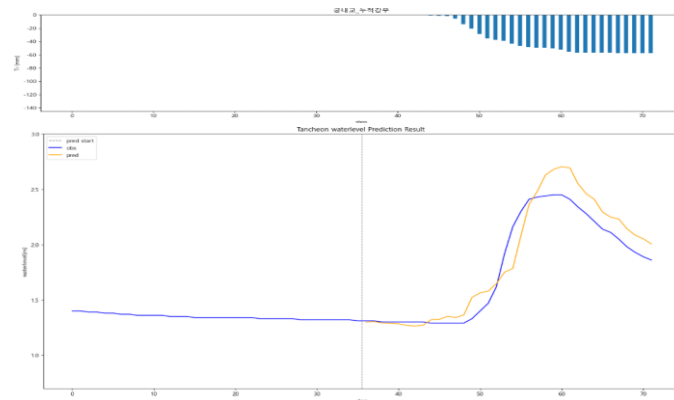
+) 1시간 뒤 , 3시간 뒤 시점 예측 결과 : 오차 수위 (정확도)

궁내교		대곡교	
1시간	3시간	1시간	3시간
-0.04 (97.2 %)	0.01 (99.8 %)	-0.38 (82.6 %)	-0.88 (75.6 %)
0.32 (85.9 %)	0.09 (97.9 %)	0.12 (95.4 %)	0.25 (94.9 %)
-0.52 (73.1 %)	-0.03 (98.4 %)	0.03 (98.6 %)	-0.38 (91.8 %)
-0.25 (84.9 %)	-0.02 (99.3 %)	-0.03 (97.8 %)	-0.03 (99 %)
-0.14 (88.4 %)	0.01 (99.3 %)	-0.16 (91.2 %)	-0.41 (89 %)
-0.03 (97.7 %)	-0.4 (85.9 %)	-0.03 (98.3 %)	0.05 (98.2 %)

예측수위 , 오차 : 소수 3 자리 반올림 , 정확도 : 소수 2 자리에서 반올림

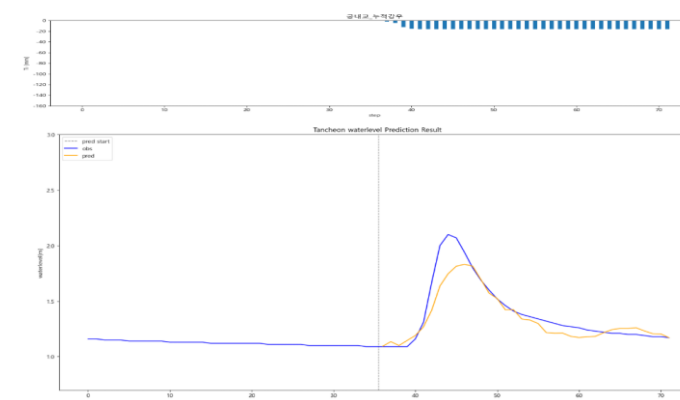
testdata_200802

R2 : 0.8893



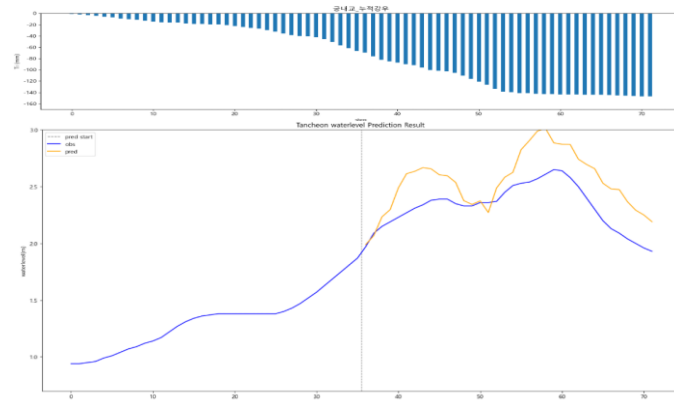
testdata_240723

R2 : 0.8385



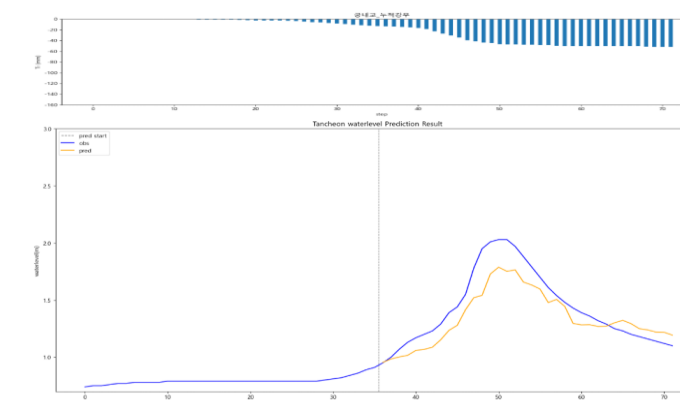
testdata_220712

R2 : -0.6973



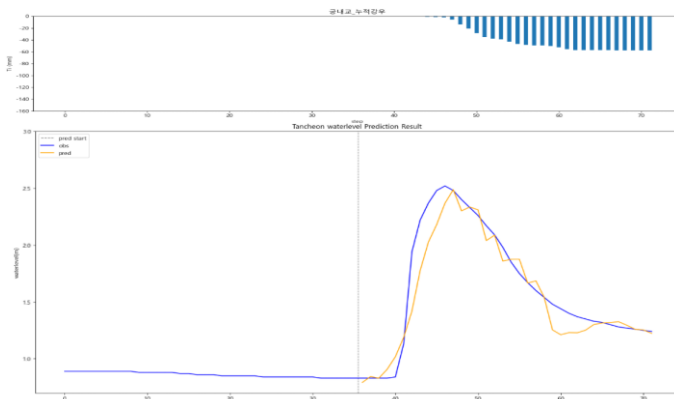
testdata_250716

R2 : 0.7659



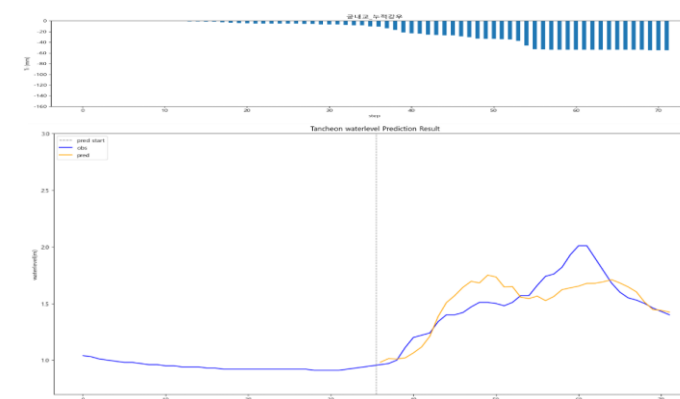
testdata_230711

R2 : 0.9031



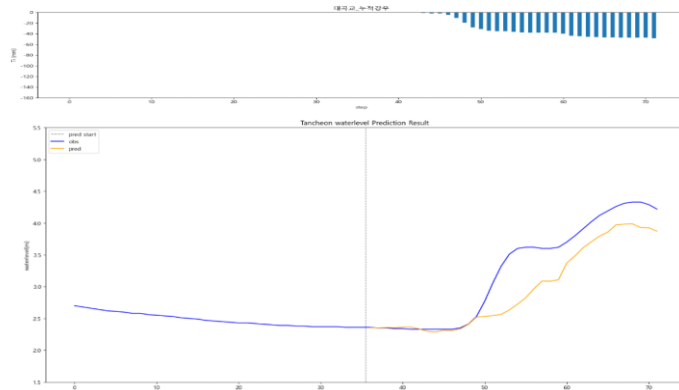
testdata_250814

R2 : 0.6406



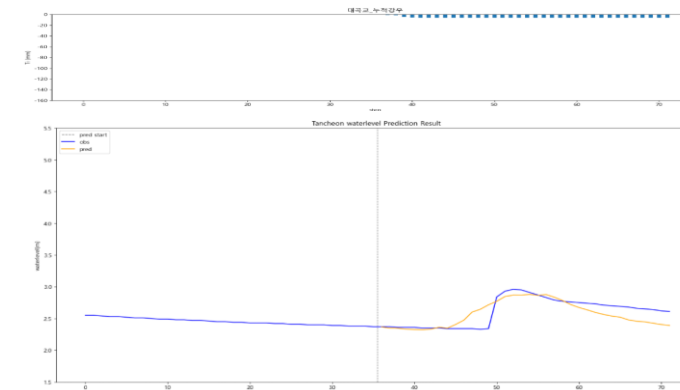
testdata_200802

R2 : 0.7441



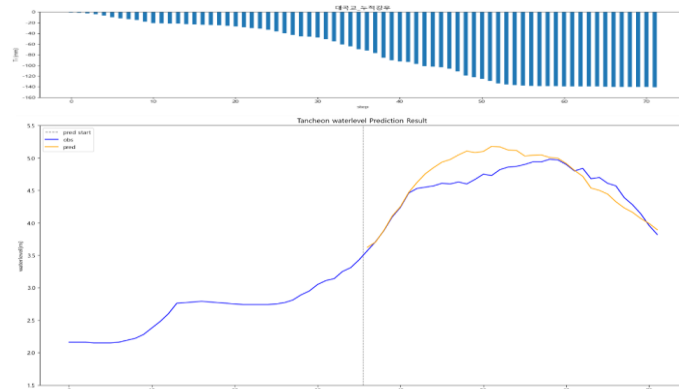
testdata_240723

R2 : 0.5656



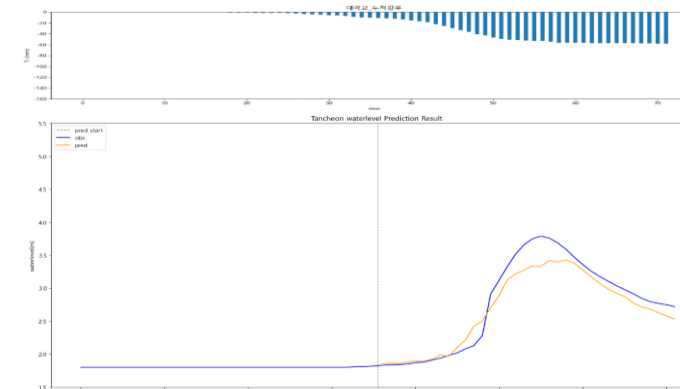
testdata_220712

R2 : 0.6399



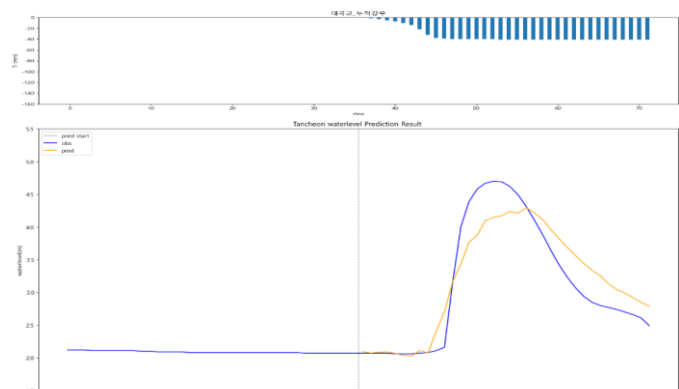
testdata_250716

R2 : 0.9182



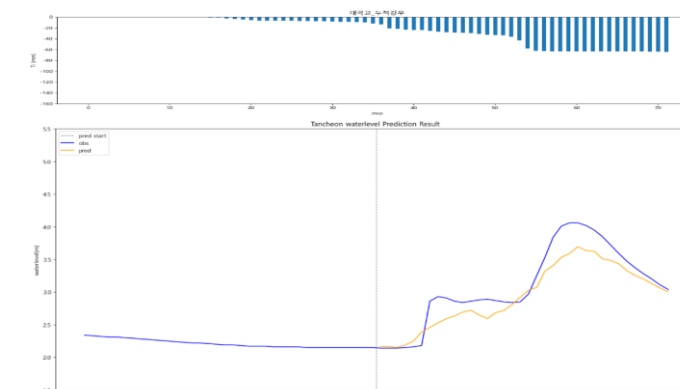
testdata_230711

R2 : 0.8559



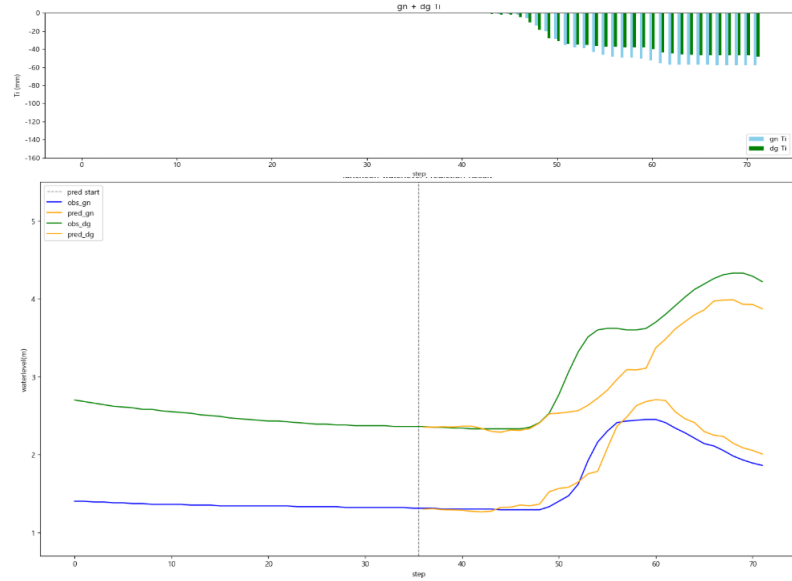
testdata_250814

R2 : 0.8301

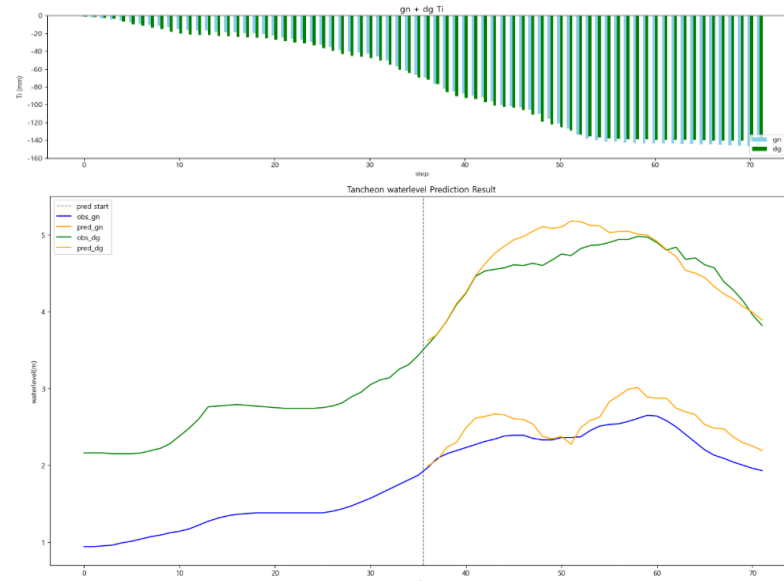


궁내교 + 대곡교

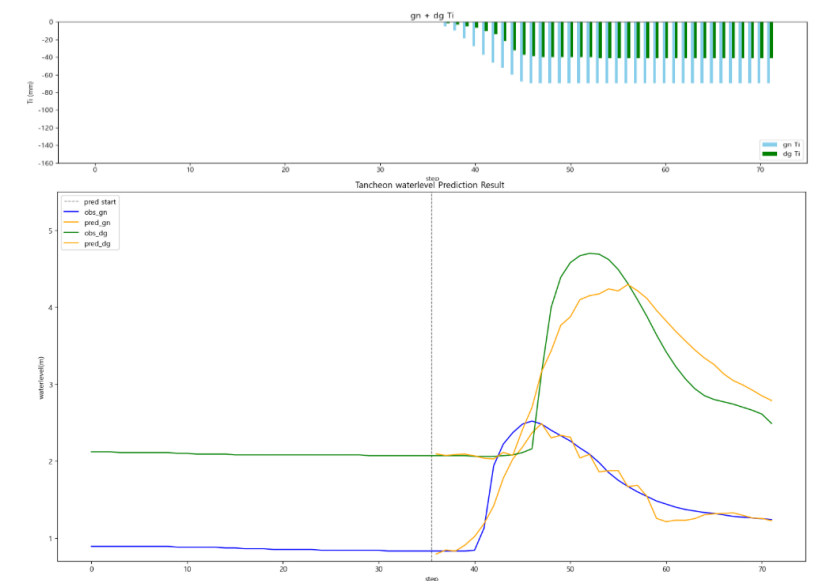
● 궁내교
● 대곡교
● 예측
* model_(gn/dg)_rf



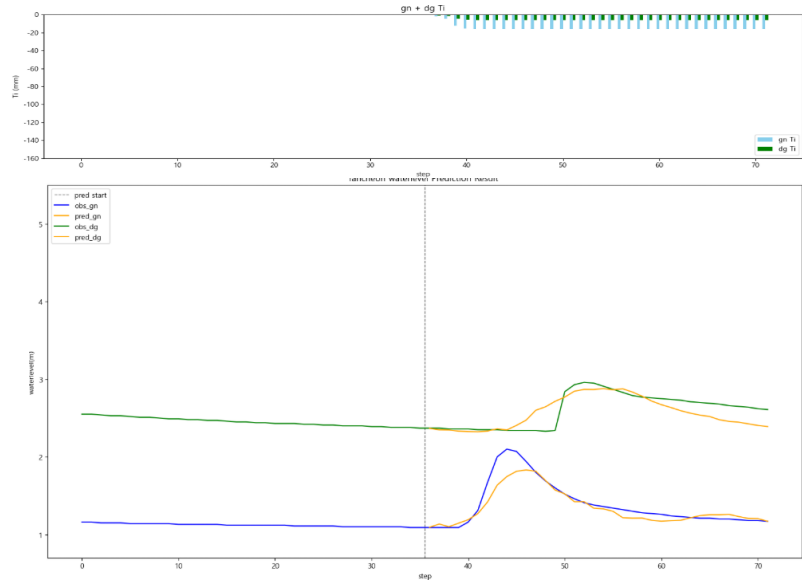
testdata_200802



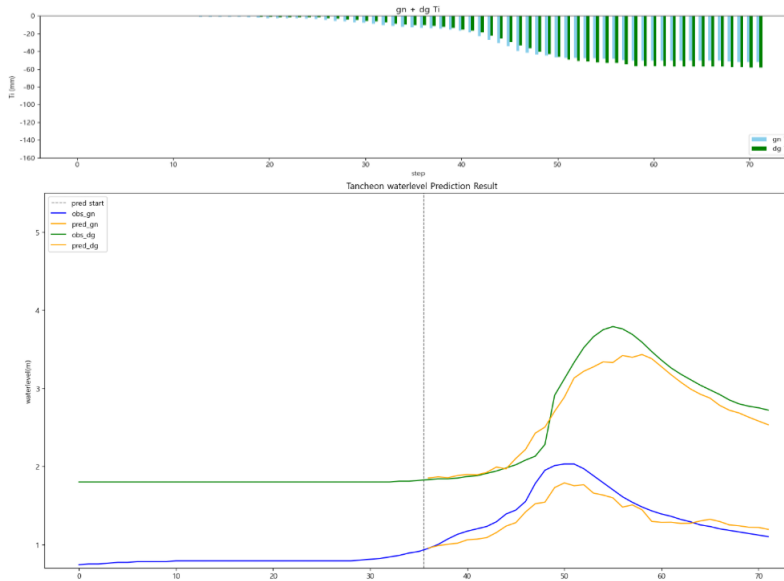
testdata_220712



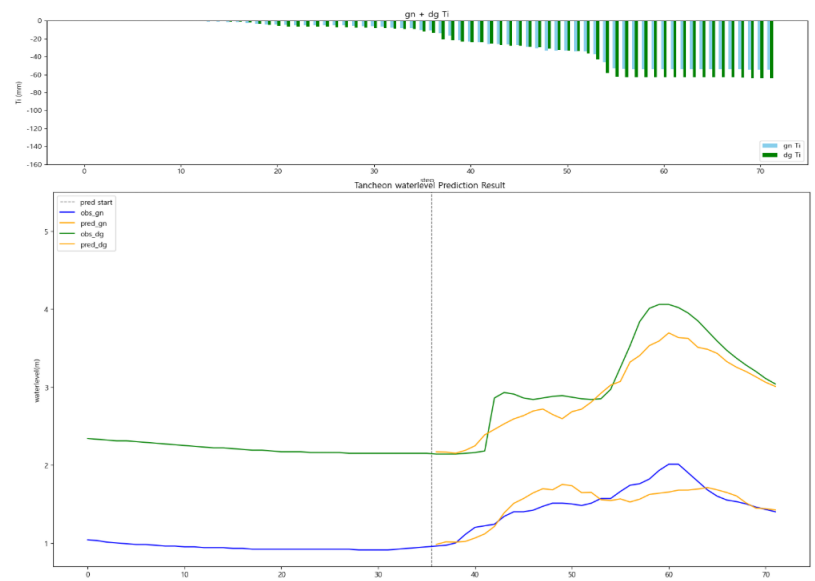
testdata_230711



testdata_240723



testdata_250716



testdata_250814

관심수위 + MAE +
2020년 이후 데이터 학습
+ 누적 강우 추가

학습데이터

홍수통제소 API 호출 → MIET 활용 강우 이벤트 추출 → 관심 수위 이상 추출

(누적 강우 → 학습과 예측에 사용)

- 관심 수위 : 궁내교 (2) 대곡교 (3.8)
- smoothing : 궁내교 (1) 대곡교 (2)
- 그래프 스케일 고정 : 궁내교 (0.7 - 3) 대곡교 (1.5 - 5.5)

-
- learning_rate = 0.0005
 - Loss_function = MAE
 - Seq_length = 36 (6시간)
 - Num_of_layer = 18

time	서울시 (대곡교)	성남시 (성남북초교)	광주시 (남한산초교)	성남시 (대장동)	성남시 (구미초교)	성남시 (한국학중앙연구원)	성남시 (궁내교)_WL	성남시 (궁내교)_Q	서울시 (대곡교)_WL	서울시 (대곡교)_Q	대곡교 _Ti	궁내교 _Ti	대곡교 누적강우	궁내교 누적강우
2014-07-24 15:30:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.12	5.11	2.17	40.56	0.0	0.0	0.0	0.0

학습 , 검증 : 총 40개 中 35개 데이터 파일 사용

테스트 : 학습 데이터에서 제외한 5개 데이터 파일 (4개 이벤트)

+ 학습에서 검증에 사용된 2개 이벤트 사용

- 학습 : 2020 ~ 20240920 (25개)
- 검증 : 20240921 ~ 250919 85번 (7개)
- 테스트 : 250919 86번 ~ 251006 (3개)

관심수위 + MAE + 2020년 이후 데이터 학습 + 누적 강우 추가

- » 궁내교 : 급격한 상승 사상에는 도움, 장시간 완만 상승 사상에 과적합
- » 대곡교 : 설명변수 부적합, 학습 데이터 감소 + 변수 증가 = 과적합

기본 모델 대비 평균 R2 : 궁내교 ▼ **저하** (-0.87 %), 대곡교 ▼ **저하** (-25.5 %)

궁내교					대곡교			
Test data	r2	mse	mae	rmse	r2	mse	mae	rmse
20.08.02	0.9507	0.0104	0.0669	0.1020	0.8523	0.0900	0.2342	0.3001
22.07.12	0.2329	0.0304	0.1562	0.1744	-0.5266	0.2137	0.4104	0.4623
23.07.11	0.8663	0.0374	0.1237	0.1934	0.7527	0.2250	0.3573	0.4743
24.07.23	0.8524	0.0119	0.0770	0.1092	0.6739	0.0155	0.0883	0.1245
25.07.16	0.7764	0.0224	0.1197	0.1497	0.9528	0.0217	0.1085	0.1475
25.08.14	0.5660	0.0305	0.1484	0.1749	0.8631	0.0474	0.1706	0.2179

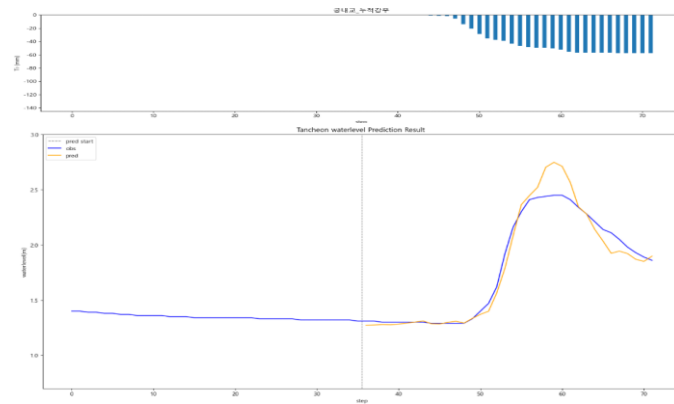
+) 1시간 뒤, 3시간 뒤 시점 예측 결과 : 오차 (정확도)

궁내교		대곡교	
1시간	3시간	1시간	3시간
0.00 (99.9 %)	-0.08 (96.3 %)	0.05 (97.8 %)	-0.52 (85.6 %)
0.28 (87.8 %)	0.07 (97.3 %)	0.24 (94.7 %)	0.54 (88.9 %)
-0.62 (68.2 %)	-0.11 (94.1 %)	0.01 (99.6 %)	-0.62 (86.5 %)
-0.20 (88.2 %)	-0.09 (93.4 %)	0.02 (99.1 %)	-0.01 (99.7 %)
-0.10 (92.1 %)	-0.27 (84.7 %)	0.07 (96.4 %)	-0.29 (92.4 %)
0.17 (86.2 %)	-0.11 (93.0 %)	-0.34 (88.0 %)	0.34 (88.5 %)

오차 : 소수 3 자리 반올림, 정확도 : 소수 2 자리에서 반올림

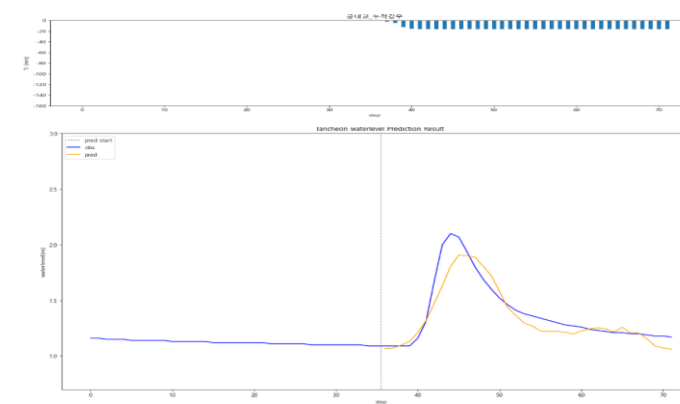
testdata_200802

R2 : 0.9507



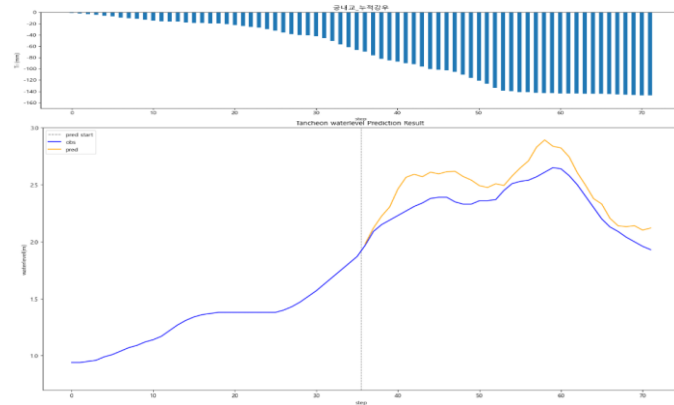
testdata_240723

R2 : 0.8524



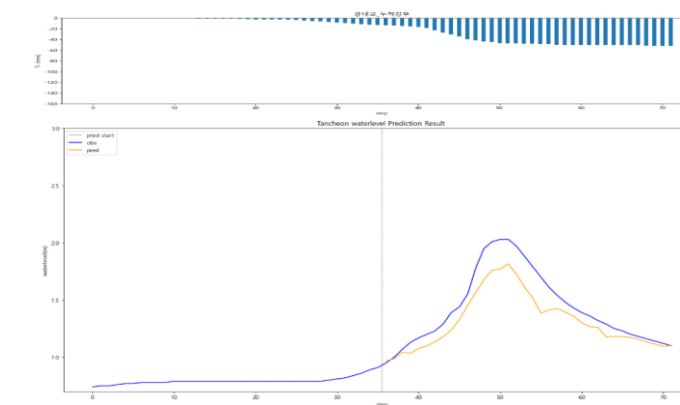
testdata_220712

R2 : 0.2329



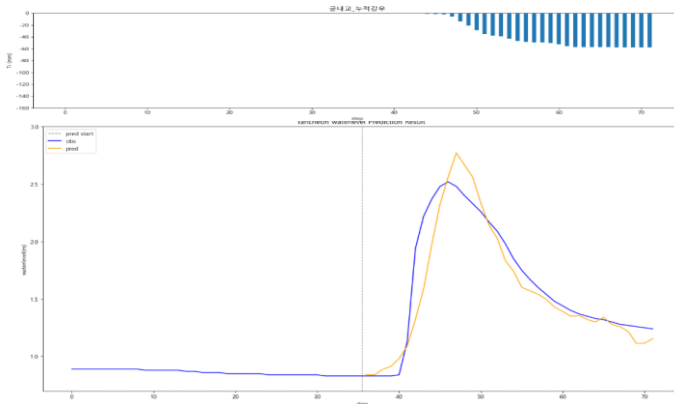
testdata_250716

R2 : 0.7764



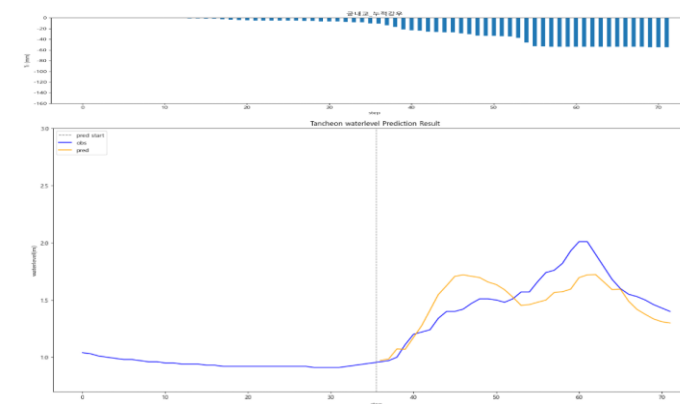
testdata_230711

R2 : 0.8663



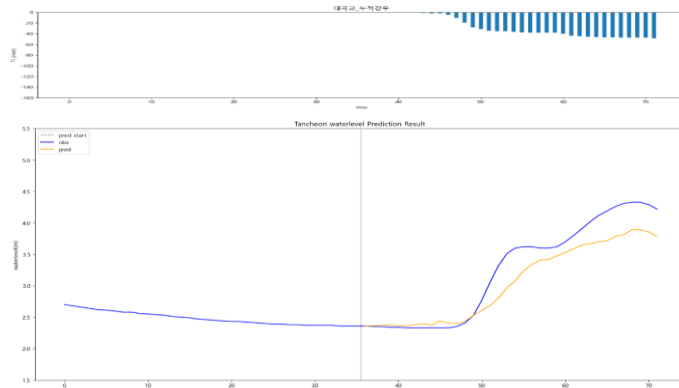
testdata_250814

R2 : 0.5660



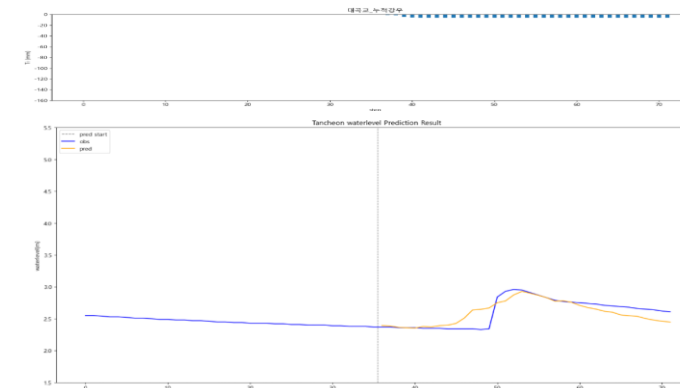
testdata_200802

R2 : 0.8523



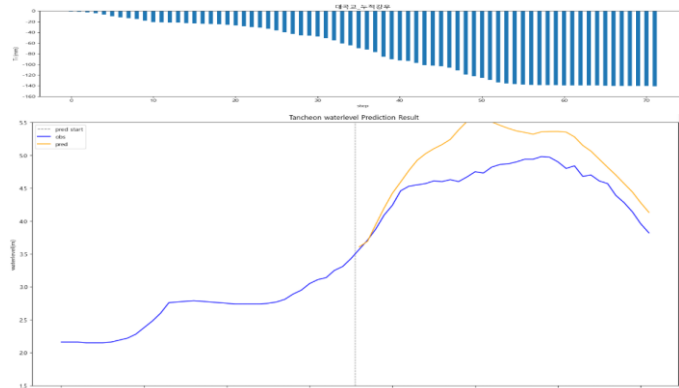
testdata_240723

R2 : 0.6739



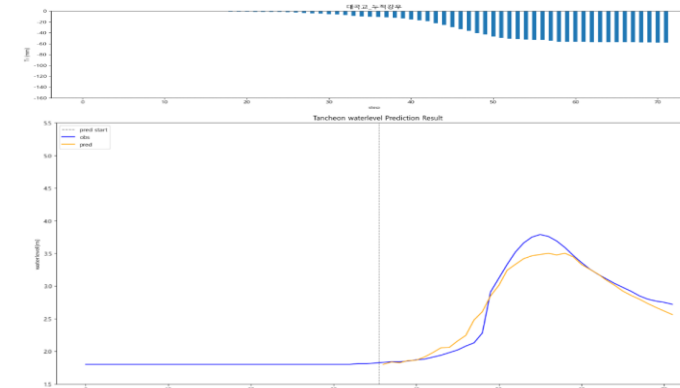
testdata_220712

R2 : -0.5266



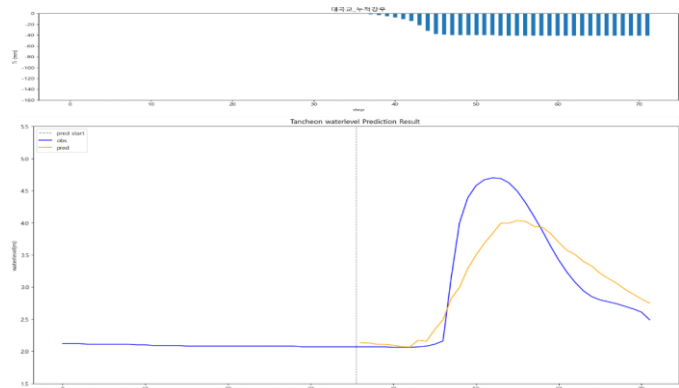
testdata_250716

R2 : 0.9528



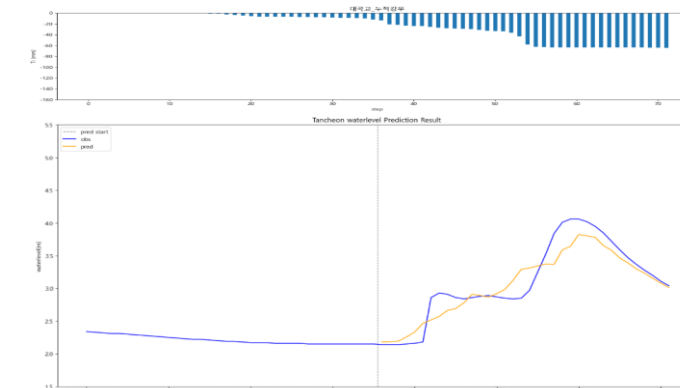
testdata_230711

R2 : 0.7527



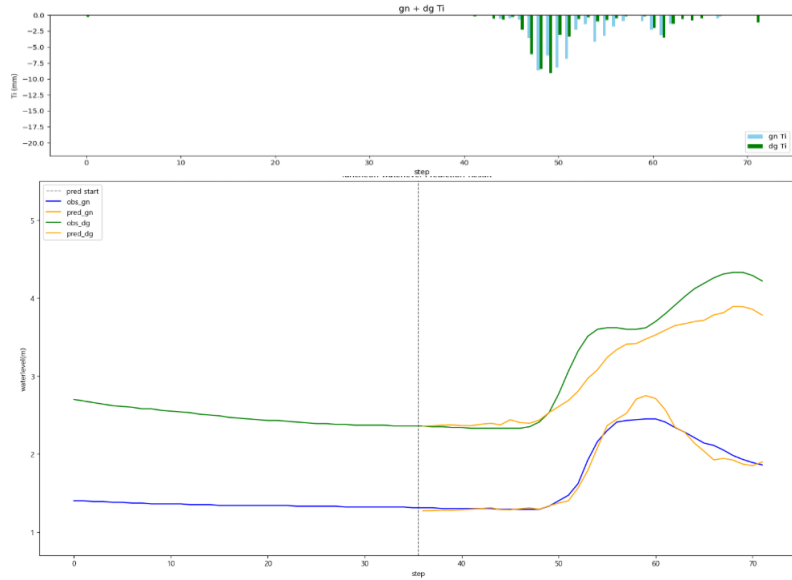
testdata_250814

R2 : 0.8631

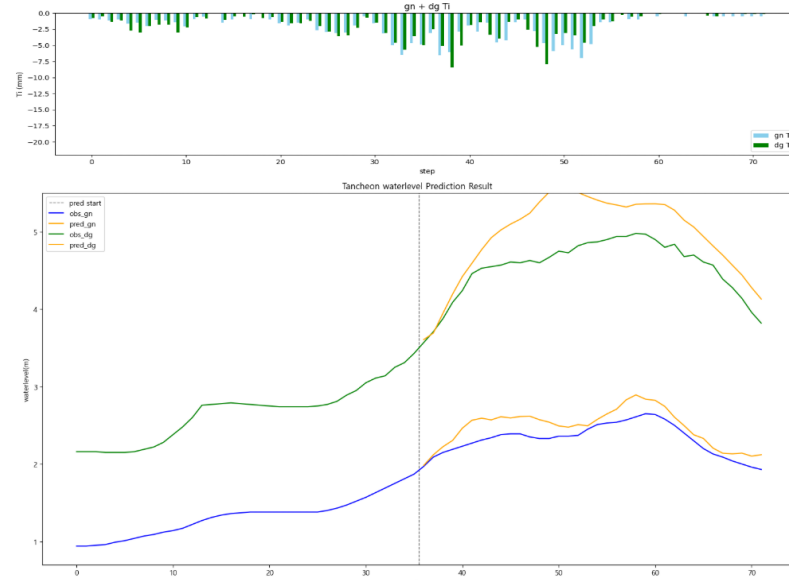


궁내교 + 대곡교

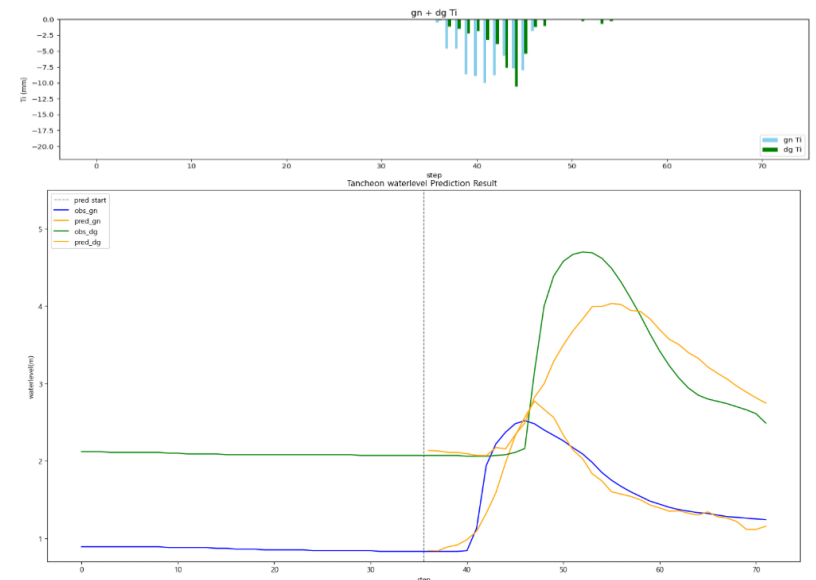
● 궁내교
● 대곡교
● 예측
* model_(gn/dg)_rf20



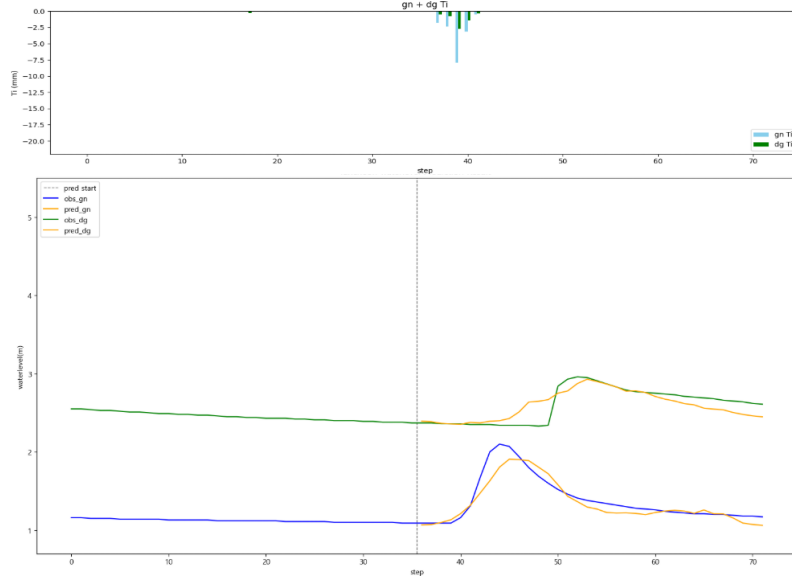
testdata_200802



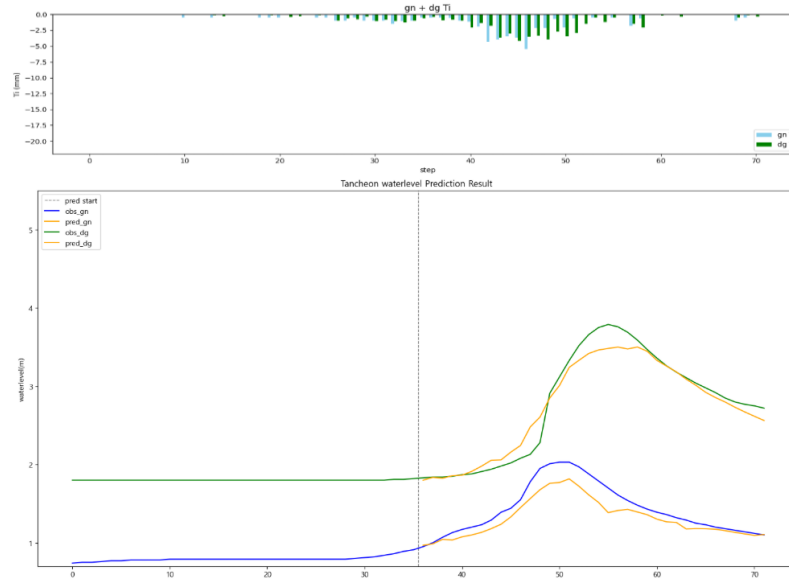
testdata_220712



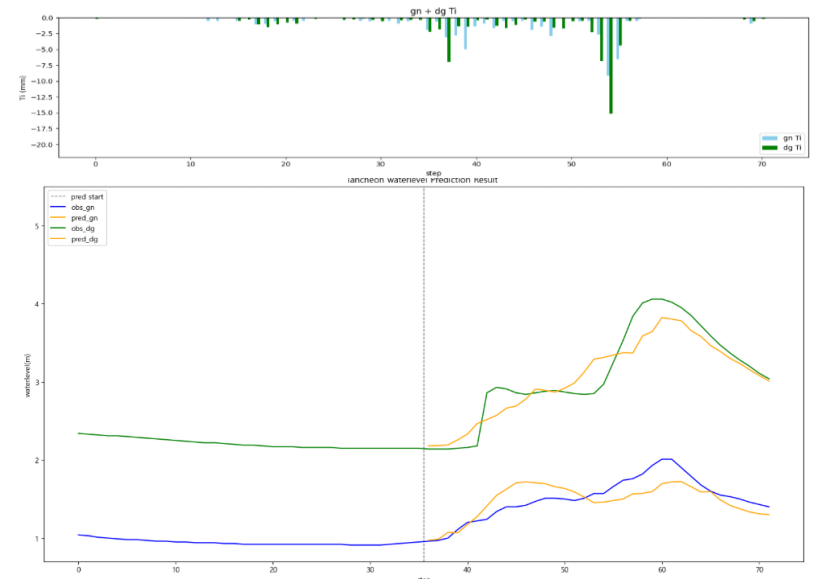
testdata_230711



testdata_240723



testdata_250716



testdata_250814